DNA 구조와 복제

고3 과학 · 생명과학심화 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 종이 띠 복제 모형: 활동 전에 '내 예상'을 쓰고, 복제할 때마다 DNA의 색 조합을 세어 쓰세요.

	내 예상(파랑이 있는 DNA)	DNA 수	파랑+빨강	빨강+빨강
1번 복제				
2번 복제				

2 5′-ATGCGTAC-3′과 짝을 이루는 가닥을 쓰고, 이 이중 가닥의 수소 결합 수를 구하세요.

3 이중 가닥 DNA에서 A가 30%일 때 T, G, C의 비율을 구하고, 한 가닥에서는 이 규칙이 왜 성립하지 않는지 쓰세요.

4 메셀슨과 스탈의 실험($^{15}N \rightarrow {}^{14}N$ 배지)에서 1·2·3세대 DNA의 띠를 쓰고, 이 결과가 반보존적 복제를 뒷받침하는 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① 5′-ATGC-3′과 짝을 이루는 가닥
② 이중 가닥 DNA에서 G가 20%일 때 A의 비율
③ ^{15}N 대장균을 ^{14}N 배지로 옮긴 뒤 1세대 DNA의 띠